Математическая логика и теория доказательств

Д. Мордвинов, Ю. Костюков, В. Соболь

План

Алгоритмы для бескванторного фрагмента
- Процедура комбинирования теорий Нельсона-Оппена

Проверка выполнимости в ЛПП

Устранение кванторов
- Линейная целочисленная арифметика
- Плотные линейные порядки
- Проекция на основе моделей (MBP)
- Разрешимый фрагмент теории массивов с кванторами

Комбинирование теорий

- На данный момент, мы умеем определять выполнимость бесквантворных формул по модулю некоторой теории $\mathcal{T}$
- На практике, нам нужны *комбинации* теорий
- Пусть

$$\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$$

$\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$: теории первого порядка над Σ_1, Σ_2 соответственно

$$\mathcal{T} = SC(\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2)$$

- Будем требовать, что сигнатуры Σ_1 и Σ_2 не пересекаются: ${\Sigma_f}^1 \cap {\Sigma_f}^2 = \varnothing$ и ${\Sigma_p}^1 \cap {\Sigma_p}^2 = \varnothing$
- Непротиворечива ли $\mathcal{T}$?
- Пусть даны разрешающие процедуры для бесквантворных формул $\mathcal{T}_1$ и $\mathcal{T}_2$. Как построить разрешающую процедуру для бесквантворных формул $\mathcal{T}$?

Стабильно-бесконечные теории

- Теория *стабильно-бесконечна*, если каждая выполнимая в ней бескванторная формула выполнима в модели с бесконечным носителем

Теорема

Объединение двух непротиворечивых, непересекающихся, стабильно-бесконечных теорий непротиворечиво

Стабильно-бесконечные теории

- Теория *стабильно-бесконечна*, если каждая выполнимая в ней бескванторная формула выполнима в модели с бесконечным носителем

Теорема

Объединение двух непротиворечивых, непересекающихся, стабильно-бесконечных теорий непротиворечиво

- Стабильно-бесконечные теории:
  - неинтерпретированные функции $\mathcal{T}_{EUF}$
  - линейная арифметика $\mathcal{T}_{LIA}$, $\mathcal{T}_{LRA}$
  - массивы $\mathcal{T}_{A}$

Стабильно-бесконечные теории

- Теория *стабильно-бесконечна*, если каждая выполнимая в ней бескванторная формула выполнима в модели с бесконечным носителем

Теорема

Объединение двух непротиворечивых, непересекающихся, стабильно-бесконечных теорий непротиворечиво

- Стабильно-бесконечные теории:
  - неинтерпретированные функции $\mathcal{T}_{EUF}$
  - линейная арифметика $\mathcal{T}_{LIA}$, $\mathcal{T}_{LRA}$
  - массивы $\mathcal{T}_{A}$
- Не стабильно-бесконечные:
  - битовые векторы, числа с плавающей точкой, конечные перечисления «Combining Non-Stably Infinite Theories» (Tinelli и др., 2003)

Комбинирование теорий, другими словами

- Пусть даны
  - Теории $\mathcal{T}_1, \ldots, \mathcal{T}_n$ в *непересекающихся* сигнатурах $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_n$
  - Бесквантерная формула F в языке первого порядка над $\Sigma_1 \cup \ldots \cup \Sigma_n$
- Вопрос: выполнима ли F в теории $\mathcal{T}_1 \cup \ldots \cup \mathcal{T}_n$?

Комбинирование теорий, другими словами

- Пусть даны
  - Теории $\mathcal{T}_1, \ldots, \mathcal{T}_n$ в *непересекающихся* сигнатурах $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_n$
  - Бесквантерная формула F в языке первого порядка над $\Sigma_1 \cup \ldots \cup \Sigma_n$
- Вопрос: выполнима ли F в теории $\mathcal{T}_1 \cup \ldots \cup \mathcal{T}_n$?
- Вспомним, что мы также рассматривали теорию первого порядка как *класс её моделей*.

Комбинирование теорий, другими словами

- Пусть даны
  - Теории $\mathcal{T}_1, \ldots, \mathcal{T}_n$ в *непересекающихся* сигнатурах $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_n$
  - Бесквантерная формула F в языке первого порядка над $\Sigma_1 \cup \ldots \cup \Sigma_n$
- Вопрос: выполнима ли F в теории $\mathcal{T}_1 \cup \ldots \cup \mathcal{T}_n$?
- Вспомним, что мы также рассматривали теорию первого порядка как *класс её моделей*.
- В этом случае, задача выполнимости в комбинации теорий означает нахождение структуры над $\Sigma_1 \cup \ldots \cup \Sigma_n$, такой, что ее *сужение* на каждую Σ_i лежит в классе моделей $\mathcal{T}_i$

Пример

Выполнимо ли следующее множество формул?

$$x + 2 = y$$
$$f(\mathit{select}(\mathit{store}(A, x, 3), y - 2)) \neq f(y - x + 1)$$

Пример

Выполнимо ли следующее множество формул?

$$x + 2 = y$$
$$f(\mathit{select}(\mathit{store}(A, x, 3), y - 2)) \neq f(y - x + 1)$$

- Линейная арифметика

Пример

Выполнимо ли следующее множество формул?

$$x + 2 = y$$
$$f(\mathit{select}(\mathit{store}(A, x, 3), y - 2)) \neq f(y - x + 1)$$

- Линейная арифметика
- Массивы

Пример

Выполнимо ли следующее множество формул?

$$x + 2 = y$$
$$f(select(store(A, x, 3), y - 2)) \neq f(y - x + 1)$$

- Линейная арифметика
- Массивы
- Неинтерпретированные функции

Пример

Выполнимо ли следующее множество формул?

$$x + 2 = y$$
$$f(select(store(A, x, 3), y - 2)) \neq f(y - x + 1)$$

- Линейная арифметика
- Массивы
- Неинтерпретированные функции

Сорты/типы?

- $x, y : int$

Пример

Выполнимо ли следующее множество формул?

$$x + 2 = y$$
$$f(select(store(A, x, 3), y - 2)) \neq f(y - x + 1)$$

- Линейная арифметика
- Массивы
- Неинтерпретированные функции

Сорты/типы?

- $x, y : int$
- $a : array[int, int]$

Пример

Выполнимо ли следующее множество формул?

$$x + 2 = y$$
$$f(select(store(A, x, 3), y - 2)) \neq f(y - x + 1)$$

- Линейная арифметика
- Массивы
- Неинтерпретированные функции

Сорты/типы?

- $x, y : int$
- $a : array[int, int]$
- $f : int \to s$

Очистка

- Очистка: если t не переменная, то

$$\varphi \wedge F(\ldots, s[t], \ldots) \rightsquigarrow \varphi \wedge F(\ldots, s[x], \ldots) \wedge x = t,$$

Очистка

- Очистка: если t не переменная, то

$$\varphi \wedge F(\ldots, s[t], \ldots) \rightsquigarrow \varphi \wedge F(\ldots, s[x], \ldots) \wedge x = t,$$

- Очистка всегда завершается и производит *эквивыполнимую* формулу

Очистка

- Очистка: если t не переменная, то

$$\varphi \wedge F(\ldots, s[t], \ldots) \rightsquigarrow \varphi \wedge F(\ldots, s[x], \ldots) \wedge x = t,$$

- Очистка всегда завершается и производит *эквивыполнимую* формулу
- Пример:

$$f(x-1) - 1 = x, f(y) + 1 = y \rightsquigarrow$$

Очистка

- Очистка: если t не переменная, то

$$\varphi \wedge F(\ldots, s[t], \ldots) \rightsquigarrow \varphi \wedge F(\ldots, s[x], \ldots) \wedge x = t,$$

- Очистка всегда завершается и производит *эквивыполнимую* формулу
- Пример:

$$f(x-1) - 1 = x, f(y) + 1 = y \rightsquigarrow$$

Очистка

- Очистка: если t не переменная, то

$$\varphi \wedge F(\ldots, s[t], \ldots) \rightsquigarrow \varphi \wedge F(\ldots, s[x], \ldots) \wedge x = t,$$

- Очистка всегда завершается и производит *эквивыполнимую* формулу
- Пример:

$$f(x - 1) - 1 = x, f(y) + 1 = y \rightsquigarrow$$

Очистка

- Очистка: если t не переменная, то

$$\varphi \wedge F(\ldots, s[t], \ldots) \rightsquigarrow \varphi \wedge F(\ldots, s[x], \ldots) \wedge x = t,$$

- Очистка всегда завершается и производит *эквивыполнимую* формулу
- Пример:

$$f(x-1) - 1 = x, f(y) + 1 = y \rightsquigarrow$$
$$f(u_1) - 1 = x, f(y) + 1 = y, u_1 = x - 1 \rightsquigarrow$$

Очистка

- Очистка: если t не переменная, то

$$\varphi \wedge F(\ldots, s[t], \ldots) \rightsquigarrow \varphi \wedge F(\ldots, s[x], \ldots) \wedge x = t,$$

- Очистка всегда завершается и производит *эквивыполнимую* формулу
- Пример:

$$f(x-1) - 1 = x, f(y) + 1 = y \rightsquigarrow$$
$$f(u_1) - 1 = x, f(y) + 1 = y, u_1 = x - 1 \rightsquigarrow$$
$$u_2 - 1 = x, f(y) + 1 = y, u_1 = x - 1, u_2 = f(u_1) \rightsquigarrow$$

Очистка

- Очистка: если t не переменная, то

$$\varphi \wedge F(\ldots, s[t], \ldots) \rightsquigarrow \varphi \wedge F(\ldots, s[x], \ldots) \wedge x = t,$$

- Очистка всегда завершается и производит *эквивыполнимую* формулу
- Пример:

$$\begin{aligned}
&f(x-1)-1=x, f(y)+1=y \rightsquigarrow \\
&f(u_1)-1=x, f(y)+1=y, u_1=x-1 \rightsquigarrow \\
&u_2-1=x, f(y)+1=y, u_1=x-1, u_2=f(u_1) \rightsquigarrow \\
&u_2-1=x, u_3+1=y, u_1=x-1, u_2=f(u_1), u_3=f(y)
\end{aligned}$$

Очистка

- Очистка: если t не переменная, то

$$\varphi \wedge F(\ldots, s[t], \ldots) \rightsquigarrow \varphi \wedge F(\ldots, s[x], \ldots) \wedge x = t,$$

- Очистка всегда завершается и производит *эквивыполнимую* формулу
- Пример:

$$f(x-1) - 1 = x, f(y) + 1 = y \rightsquigarrow$$
$$f(u_1) - 1 = x, f(y) + 1 = y, u_1 = x - 1 \rightsquigarrow$$
$$u_2 - 1 = x, f(y) + 1 = y, u_1 = x - 1, u_2 = f(u_1) \rightsquigarrow$$
$$u_2 - 1 = x, u_3 + 1 = y, u_1 = x - 1, u_2 = f(u_1), u_3 = f(y)$$

После очистки

$x = f(z), f(x) \neq f(y), 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, z = y - 1$

Красная модель	Синяя модель
$\lvert R\rvert = \{*_1, \ldots, *_6\}$	$\lvert B\rvert = \{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$
$R(x) = *_1$	$B(x) = 0$
$R(y) = *_2$	$B(y) = 0$
$R(z) = *_3$	$B(z) = -1$
$R(f) = \{*_1 \mapsto *_4, *_2 \mapsto *_5,$ $*_3 \mapsto *_1, \text{иначе } \mapsto *_6\}$	

Замечание

Мы договаривались, что свободные переменные интерпретируются *оценкой*, а не структурой. Однако здесь мы полагаем, что x, y и z — это *сколемовские константы* (см. лекцию про устранение кванторов)

Процедура комбинирования по Нельсону-Оппену

Начальное состояние: конъюнкция литералов φ в языке $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$
Очистка: Преобразование φ в эквивыполнимую $\varphi_1 \wedge \varphi_2$, такую что $\varphi_i \in FOL(\Sigma_i, \mathcal{V})$
Итерирование: Угадать разбиение $\mathcal{V}(\varphi_1) \cap \mathcal{V}(\varphi_2)$ на непересекающиеся подмножества. Выразить его в виде конъюнкции литералов ψ.
Пример: разбиение $\{x_1\}, \{x_2, x_3\}, \{x_4\}$ представляется как $x_1 \neq x_2, x_1 \neq x_4, x_2 \neq x_4, x_2 = x_3$
Покомпонентное решение: Использовать индивидуальные разрешающие процедуры, чтобы решить, выполнимы ли $\varphi_i \wedge \psi$
Возврат результата: Если обе возвращают *SAT*, вернуть *SAT*. Иначе вернуть *UNSAT*

Процедура комбинирования по НО: пример

$$x + 2 = y \wedge f(select(store(A, x, 3), y - 2)) \neq f(y - x + 1)$$

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_{A}$

Процедура комбинирования по НО: пример

$$x + 2 = y \wedge f(select(store(A, x, 3), y - 2)) \neq f(y - x + 1)$$

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_{A}$

Процедура комбинирования по НО: пример

$$f(select(store(A, x, 3), y - 2)) \neq f(y - x + 1)$$

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_{A}$
	$x + 2 = y$	

Процедура комбинирования по НО: пример

$$f(select(store(A, x, u_1), y - 2)) \neq f(y - x + 1)$$

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_A$
	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$	

Процедура комбинирования по НО: пример

$$f(\mathit{select}(\mathit{store}(A, x, u_1), u_2)) \neq f(y - x + 1)$$

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_A$
	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$	

Процедура комбинирования по НО: пример

$$f(u_3) \neq f(y - x + 1)$$

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_A$
	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

Процедура комбинирования по НО: пример

$$f(u_3) \neq f(u_4)$$

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_A$
	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

Процедура комбинирования по НО: пример

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_{A}$
$f(u_3) \neq f(u_4)$	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

Процедура комбинирования по НО: пример

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_{A}$
$f(u_3) \neq f(u_4)$	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

- Угадываем $u_2 = x$, $u_1 = u_4$, $u_1 = u_3$

Процедура комбинирования по НО: пример

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_{A}$
$f(u_3) \neq f(u_4)$	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

- Угадываем $u_2 = x$, $u_1 = u_4$, $u_1 = u_3$
- Из $u_1 = u_4$ и $u_1 = u_3$, $f(u_3)$ и $f(u_4)$ оказываются в одном конгруэнтном классе эквивалентности

Процедура комбинирования по НО: пример

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_{A}$
$f(u_3) \neq f(u_4)$	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

- Угадываем $u_2 = x$, $u_1 = u_4$, $u_1 = u_3$
- Из $u_1 = u_4$ и $u_1 = u_3$, $f(u_3)$ и $f(u_4)$ оказываются в одном конгруэнтном классе эквивалентности
- Нашли конфликт, угадываем другое разбиение

Процедура комбинирования по НО: пример

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_{A}$
$f(u_3) \neq f(u_4)$	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

- Угадываем $u_2 = x$, $u_1 = u_4$, $u_1 = u_3$
- Из $u_1 = u_4$ и $u_1 = u_3$, $f(u_3)$ и $f(u_4)$ оказываются в одном конгруэнтном классе эквивалентности
- Нашли конфликт, угадываем другое разбиение
- ...
- Таким образом, формула невыполнима

Вывод равенств вместо угадывания

- Разбиений переменных экспоненциально много — угадывать дорого
- После очистки $\varphi \equiv \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \ldots \wedge \varphi_n$, где φ_i — конъюнкция литералов только над сигнатурой Σ_i; общими у φ_i могут быть только переменные
- Вместо *угадывания* можно *выводить* равенства разделяемых переменных: если

$$\mathcal{T}_i \models (\varphi_i \to x = y),$$

  то добавляем $x = y$ во все остальные φ_j: $\varphi_j := \varphi_j \wedge x = y$
- $\mathcal{T}_i \models (\varphi_i \to x = y)$ т.и.т.т., к. $\varphi_i \wedge x \neq y$ невыполнимо в $\mathcal{T}_i$

Вывод равенств: пример

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_{A}$
$f(u_3) \neq f(u_4)$	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = \mathit{select}(\mathit{store}(A, x, u_1), u_2)$

Вывод равенств: пример

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_A$
$f(u_3) \neq f(u_4)$	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

- $\mathcal{T}_{LIA}$: $u_2 = x$

Вывод равенств: пример

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_A$
$f(u_3) \neq f(u_4)$	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

- $\mathcal{T}_{LIA}$: $u_2 = x$
- $\mathcal{T}_A$ (с учетом $u_2 = x$): $u_3 = u_1$

Вывод равенств: пример

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_A$
$f(u_3) \neq f(u_4)$	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

- $\mathcal{T}_{LIA}$: $u_2 = x$
- $\mathcal{T}_A$ (с учетом $u_2 = x$): $u_3 = u_1$
- $\mathcal{T}_{LIA}$ (с учетом $u_2 = x$): $u_4 = u_1$

Вывод равенств: пример

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_{A}$
$f(u_3) \neq f(u_4)$	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

- $\mathcal{T}_{LIA}$: $u_2 = x$
- $\mathcal{T}_{A}$ (с учетом $u_2 = x$): $u_3 = u_1$
- $\mathcal{T}_{LIA}$ (с учетом $u_2 = x$): $u_4 = u_1$
- $\mathcal{T}_{EUF}$ (с учетом $u_3 = u_1$, $u_4 = u_1$): $f(u_3) = f(u_4)$ — противоречие, *UNSAT*

Вывод равенств: пример

$\mathcal{T}_{EUF}$	$\mathcal{T}_{LIA}$	$\mathcal{T}_{A}$
$f(u_3) \neq f(u_4)$	$x + 2 = y$ $u_1 = 3$ $u_2 = y - 2$ $u_4 = y - x + 1$	$u_3 = select(store(A, x, u_1), u_2)$

- $\mathcal{T}_{LIA}$: $u_2 = x$
- $\mathcal{T}_{A}$ (с учетом $u_2 = x$): $u_3 = u_1$
- $\mathcal{T}_{LIA}$ (с учетом $u_2 = x$): $u_4 = u_1$
- $\mathcal{T}_{EUF}$ (с учетом $u_3 = u_1$, $u_4 = u_1$): $f(u_3) = f(u_4)$ — противоречие, *UNSAT*
- Если новых равенств не выводится и противоречия нет — можно ли вернуть *SAT*?

Выпуклые теории

- Теория *выпукла*, если для любой конъюнкции литералов Γ

$$\Gamma \models_{\mathcal{T}} \bigvee_{i \in I} x_i = y_i \text{ т. и т.т., к. } \Gamma \models_{\mathcal{T}} x_i = y_i \text{ для некоторого } i \in I$$

- В выпуклой теории, если не выводится ни одно равенство, то не выводится и их дизъюнкция

Выпуклые теории

- Теория *выпукла*, если для любой конъюнкции литералов Γ

$$\Gamma \models_{\mathcal{T}} \bigvee_{i \in I} x_i = y_i \text{ т. и т.т., к. } \Gamma \models_{\mathcal{T}} x_i = y_i \text{ для некоторого } i \in I$$

- В выпуклой теории, если не выводится ни одно равенство, то не выводится и их дизъюнкция
- Выпуклые: $\mathcal{T}_{EUF}$, $\mathcal{T}_{LRA}$

Выпуклые теории

- Теория *выпукла*, если для любой конъюнкции литералов Γ

$$\Gamma \models_{\mathcal{T}} \bigvee_{i \in I} x_i = y_i \text{ т. и т.т., к. } \Gamma \models_{\mathcal{T}} x_i = y_i \text{ для некоторого } i \in I$$

- В выпуклой теории, если не выводится ни одно равенство, то не выводится и их дизъюнкция
- Выпуклые: $\mathcal{T}_{EUF}$, $\mathcal{T}_{LRA}$
- Невыпуклые:
  - $\mathcal{T}_{LIA}$: $y = 1, z = 2, 1 \leq x \leq 2 \models x = y \vee x = z$
  - $\mathcal{T}_{A}$: $v_1 = \mathit{select}(\mathit{store}(A, i, v_2), j), v_3 = \mathit{select}(A, j) \models v_1 = v_2 \vee v_1 = v_3$
  - нелинейная арифметика: $x^2 = 1, y = 1, z = -1 \models x = y \vee x = z$
  - битовые векторы

Процедура Нельсона-Оппена

Очистка: $\varphi \rightsquigarrow \varphi_1 \wedge \varphi_2$, $\varphi_i \in \mathit{FOL}(\Sigma_i, \mathcal{V})$

Проверка: если некоторая φ_i невыполнима в $\mathcal{T}_i$, вернуть *UNSAT*

Вывод равенств: если $\mathcal{T}_i \models (\varphi_i \to x = y)$, добавить $x = y$ в другую φ_j и перейти к проверке

Новых равенств нет:

- Если обе теории выпуклы, вернуть *SAT*
- Если нерешенных пар разделяемых переменных нет, вернуть *SAT*
- Иначе выбрать нерешенную пару x, y и рекурсивно проверить две ветки:
  - $\varphi \wedge x = y$
  - $\varphi \wedge x \neq y$

  Вернуть *SAT*, если выполнима хотя бы одна ветка, иначе *UNSAT*

Процедура Нельсона-Оппена

Очистка: $\varphi \rightsquigarrow \varphi_1 \wedge \varphi_2$, $\varphi_i \in FOL(\Sigma_i, \mathcal{V})$

Проверка: если некоторая φ_i невыполнима в $\mathcal{T}_i$, вернуть *UNSAT*

Вывод равенств: если $\mathcal{T}_i \models (\varphi_i \to x = y)$, добавить $x = y$ в другую φ_j и перейти к проверке

Новых равенств нет:

- Если обе теории выпуклы, вернуть *SAT*
- Если нерешенных пар разделяемых переменных нет, вернуть *SAT*
- Иначе выбрать нерешенную пару x, y и рекурсивно проверить две ветки:
  - $\varphi \wedge x = y$
  - $\varphi \wedge x \neq y$

  Вернуть *SAT*, если выполнима хотя бы одна ветка, иначе *UNSAT*

Сложность (выполнимость в $\mathcal{T}_i$ разрешима за $O(T_i(n))$):

- В общем случае: $O(2^{n^2} \times (T_1(n) + T_2(n)))$
- Выпуклые теории: $O(n^3 \times (T_1(n) + T_2(n)))$

План

Алгоритмы для бескванторного фрагмента
- Процедура комбинирования теорий Нельсона-Оппена

Проверка выполнимости в ЛПП

Устранение кванторов
- Линейная целочисленная арифметика
- Плотные линейные порядки
- Проекция на основе моделей (MBP)
- Разрешимый фрагмент теории массивов с кванторами

Где мы находимся?

- На данный момент, мы умеем определять выполнимость бесквантворных формул в комбинациях некоторых теорий
- В общем случае задача выполнимости формул первого порядка неразрешима

Формулы с кванторами

- $\exists x \exists y\, f(x, y)$

Формулы с кванторами

- $\exists x \exists y\, f(x, y)$
  - Сколемизация — формула не содержит кванторов

Формулы с кванторами

- $\exists x \exists y\, f(x, y)$
  - Сколемизация — формула не содержит кванторов
- $\forall x \forall y\, f(x, y)$

Формулы с кванторами

- $\exists x \exists y\, f(x, y)$
  - Сколемизация — формула не содержит кванторов
- $\forall x \forall y\, f(x, y)$
  - Если теория полна можно проверить выполнимость $\exists x \exists y\, \neg f(x, y)$

Формулы с кванторами

- $\exists x \exists y\, f(x, y)$
  - Сколемизация — формула не содержит кванторов
- $\forall x \forall y\, f(x, y)$
  - Если теория полна можно проверить выполнимость $\exists x \exists y\, \neg f(x, y)$
- $\forall x \exists y\, f(x, y)$

Формулы с кванторами

- $\exists x \exists y\, f(x, y)$
  - Сколемизация — формула не содержит кванторов
- $\forall x \forall y\, f(x, y)$
  - Если теория полна можно проверить выполнимость $\exists x \exists y\, \neg f(x, y)$
- $\forall x \exists y\, f(x, y)$
  - Если теория полна $\exists x \forall y\, \neg f(x, y)$ — квантор остался

Формулы с кванторами

- $\exists x \exists y\, f(x, y)$
  - Сколемизация — формула не содержит кванторов
- $\forall x \forall y\, f(x, y)$
  - Если теория полна можно проверить выполнимость $\exists x \exists y\, \neg f(x, y)$
- $\forall x \exists y\, f(x, y)$
  - Если теория полна $\exists x \forall y\, \neg f(x, y)$ — квантор остался
  - Сколемизация расширяет теорию и «ломает» общезначимость
    - $\forall x \exists y\, (y > x)$
    - $\forall x\, (f(x) > x)$
    - $f(x) = x + 1$; $f(x) = x - 1$

Где мы находимся?

- В общем случае задача выполнимости формул первого порядка неразрешима

Где мы находимся?

- В общем случае задача выполнимости формул первого порядка неразрешима
- Может быть, можно найти спасение в теориях?

Где мы находимся?

- В общем случае задача выполнимости формул первого порядка неразрешима
- Может быть, можно найти спасение в теориях?
  - Линейная целочисленная и рациональная арифметики
  - Вещественная арифметика
  - Некоторые фрагменты других SMT-теорий

Где мы находимся?

- В общем случае задача выполнимости формул первого порядка неразрешима
- Может быть, можно найти спасение в теориях?
  - Линейная целочисленная и рациональная арифметики
  - Вещественная арифметика
  - Некоторые фрагменты других SMT-теорий
- Что делать в общем случае?

E-matching

E-matching based quantifier instantiation

Идея: использовать метод резолюций

$$\dfrac{\dfrac{\neg plus(X, X, s(s(z)))\quad plus(s(M), N, s(P)) \vee \neg plus(M, N, P)}{\neg plus(M, s(M), s(z))}\ \sigma_1\quad \dfrac{}{plus(z, N, N)}}{\bot}\ \sigma_2$$

$$\sigma_1 = \{X \mapsto s(M),\ N \mapsto s(M),\ P \mapsto s(z)\},$$

$$\sigma_2 = \{M \mapsto z,\ N \mapsto s(z)\}.$$

MBQI

MBQI — Model-Based Quantifier Instantiation

$\psi \wedge \forall x.\varphi[x]$, φ, ψ не содержат кванторов

---

1 **Function** `MBQI`(ψ, φ, x)
2 $S \leftarrow \psi$;
3 **while** *true* **do**
4 $r \leftarrow$ `CheckSat`(S);
5 **switch** r
6 **case** *UNSAT:* **return** *UNSAT*;
7 **case** *SAT(M):*
8 $\varphi' \leftarrow M[[\varphi(x)]]$;
9 $k \leftarrow$ `CheckSat`$(\neg\varphi')$;
10 **switch** k
11 **case** *UNSAT:* **return** *SAT*;
12 **case** *SAT(M′):*
13 $t = \{t | t \in \texttt{terms}(\varphi) \cup \texttt{terms}(\psi), M[[t]] = M'[[x]]\}$;
14 $S \leftarrow S \cup \varphi(t)$

Проверка выполнимости формул с кванторами

- E-matching
- MBQI
- Conflict-based Instantiation
- Ещё больше в *Quantifier Instantiation Beyond E-Matching* (Reynolds, july 2017)

План

Алгоритмы для бескванторного фрагмента
- Процедура комбинирования теорий Нельсона-Оппена

Проверка выполнимости в ЛПП

Устранение кванторов
- Линейная целочисленная арифметика
- Плотные линейные порядки
- Проекция на основе моделей (MBP)
- Разрешимый фрагмент теории массивов с кванторами

Теории, допускающие устранение кванторов

Определение

Теория T в сигнатуре Σ *допускает устранение кванторов*, если для всех Σ-формул $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ существует бескванторная формула $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ такая, что

$$T \vDash (\varphi \leftrightarrow \psi)$$

Замечание

$\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ обозначает формулу со свободными переменными из множества $\{x_1, \ldots, x_n\}$. Далее мы будем сокращать это до $\varphi(\vec{x})$

Теории, допускающие устранение кванторов: критерий

Теорема

Теория T в сигнатуре Σ допускает устранение кванторов тогда и только тогда, когда для любой Σ-формулы $\varphi(\vec{y})$ вида $\exists x(\alpha_0 \wedge \ldots \wedge \alpha_n)$, где α_i — литерал, существует бескванторная Σ-формула $\psi(\vec{y})$ такая, что $T \vDash (\varphi \leftrightarrow \psi)$

Доказательство

$\Rightarrow$ Если теория допускает устранение кванторов, то $\exists x(\alpha_0 \wedge \ldots \wedge \alpha_n)$ можно устранить. Очевидно

Теории, допускающие устранение кванторов: критерий

Теорема

Теория T в сигнатуре Σ допускает устранение кванторов тогда и только тогда, когда для любой Σ-формулы $\varphi(\vec{y})$ вида $\exists x(\alpha_0 \wedge \ldots \wedge \alpha_n)$, где α_i — литерал, существует бескванторная Σ-формула $\psi(\vec{y})$ такая, что $T \vDash (\varphi \leftrightarrow \psi)$

Доказательство

$\Leftarrow$ Доказательство по индукции на структуре формулы Если можно устранить $\exists x(\alpha_0 \wedge \ldots \wedge \alpha_n)$, то теория допускает устранение кванторов

- *База*. Очевидно, каждая атомарная формула эквивалентна какой-то бескванторной формуле с теми же свободными переменными: себе

Теории, допускающие устранение кванторов: критерий

Теорема

Теория T в сигнатуре Σ допускает устранение кванторов тогда и только тогда, когда для любой Σ-формулы $\varphi(\vec{y})$ вида $\exists x(\alpha_0 \wedge \ldots \wedge \alpha_n)$, где α_i — литерал, существует бескванторная Σ-формула $\psi(\vec{y})$ такая, что $T \vDash (\varphi \leftrightarrow \psi)$

Доказательство

$\Leftarrow$ Доказательство по индукции на структуре формулы

- *Переход*: предположим, что $\alpha(\vec{y})$ и $\beta(\vec{y})$ — формулы, T-эквивалентные бескванторным формулам $\alpha'(\vec{y})$ и $\beta'(\vec{y})$
  - Случай логических связок тривиален: $T \vDash \neg\alpha \leftrightarrow \neg\alpha'$, $T \vDash (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\alpha' \wedge \beta')$ и т.д.
  - $\forall x : \alpha$ можно переписать в $\neg\exists x : \neg\alpha$, поэтому осталось рассмотреть только случай $\exists x : \alpha(x, \vec{y})$

Теории, допускающие устранение кванторов: критерий

Теорема

Теория T в сигнатуре Σ допускает устранение кванторов тогда и только тогда, когда для любой Σ-формулы $\varphi(\vec{y})$ вида $\exists x(\alpha_0 \wedge \ldots \wedge \alpha_n)$, где α_i — литерал, существует бескванторная Σ-формула $\psi(\vec{y})$ такая, что $T \vDash (\varphi \leftrightarrow \psi)$

Доказательство

$\Leftarrow$ Доказательство по индукции на структуре формулы

- *Переход*: предположим, что $\alpha(\vec{y})$ и $\beta(\vec{y})$ — формулы, T-эквивалентные бескванторным формулам $\alpha'(\vec{y})$ и $\beta'(\vec{y})$
  - По индукционному предположению, $\exists x : \alpha(x, \vec{y})$ T-эквивалентен $\exists x : \alpha'(x, \vec{y})$, где α' не содержит кванторов
  - $\alpha'(x, \vec{y})$ можно перевести в ДНФ и распространить квантор существования. Получим T-эквивалетную $(\exists x : \gamma_0(x, \vec{y})) \vee \ldots \vee (\exists x : \gamma_n(x, \vec{y}))$, где все γ_i — бескванторные конъюнкции литералов
  - Применение посылки теоремы заканчивает доказательство

Линейная целочисленная арифметика

- $\Sigma_f^{LIA} = \{+, -, 0, 1, \ldots\}$
- $\Sigma_p^{LIA} = \{<, =\}$
- Теория линейной арифметики $\mathcal{T}_{LIA}$ — множество Σ-предложений, истинных в стандартной модели арифметики

Линейная целочисленная арифметика

- $\Sigma_f^{LIA} = \{+, -, 0, 1, \ldots\}$
- $\Sigma_p^{LIA} = \{<, =\}$
- Теория линейной арифметики $\mathcal{T}_{LIA}$ — множество Σ-предложений, истинных в стандартной модели арифметики
- Допускает ли теория $\mathcal{T}_{LIA}$ устранение кванторов?

Линейная целочисленная арифметика

- $\Sigma_f^{LIA} = \{+, -, 0, 1, \ldots\}$
- $\Sigma_p^{LIA} = \{<, =\}$
- Теория линейной арифметики $\mathcal{T}_{LIA}$ — множество Σ-предложений, истинных в стандартной модели арифметики
- Допускает ли теория $\mathcal{T}_{LIA}$ устранение кванторов?
  - Нет! Контрпример?

Линейная целочисленная арифметика

- $\Sigma_f^{LIA} = \{+, -, 0, 1, \ldots\}$
- $\Sigma_p^{LIA} = \{<, =\}$
- Теория линейной арифметики $\mathcal{T}_{LIA}$ — множество Σ-предложений, истинных в стандартной модели арифметики
- Допускает ли теория $\mathcal{T}_{LIA}$ устранение кванторов?
  - Нет! Контрпример?
  - Знаем, что достаточно рассмотреть $\exists x(\alpha_0 \wedge \ldots \wedge \alpha_n)$

Линейная целочисленная арифметика

- $\Sigma_f^{LIA} = \{+, -, 0, 1, \ldots\}$
- $\Sigma_p^{LIA} = \{<, =\}$
- Теория линейной арифметики $\mathcal{T}_{LIA}$ — множество Σ-предложений, истинных в стандартной модели арифметики
- Допускает ли теория $\mathcal{T}_{LIA}$ устранение кванторов?
  - Нет! Контрпример?
  - Знаем, что достаточно рассмотреть $\exists x(\alpha_0 \wedge \ldots \wedge \alpha_n)$
  - Предикат «y-чётное число»: $\exists x. y = x + x$

Линейная целочисленная арифметика

- $\Sigma_f^{LIA} = \{+, -, 0, 1, \ldots\}$
- $\Sigma_p^{LIA} = \{<, =\}$
- Теория линейной арифметики $\mathcal{T}_{LIA}$ — множество Σ-предложений, истинных в стандартной модели арифметики
- Допускает ли теория $\mathcal{T}_{LIA}$ устранение кванторов?
  - Нет! Контрпример?
  - Знаем, что достаточно рассмотреть $\exists x(\alpha_0 \wedge \ldots \wedge \alpha_n)$
  - Предикат «y-чётное число»: $\exists x. y = x + x$
  - Предикат «y делится на 5»: $\exists x. y = x + x + x + x + x$

Линейная целочисленная арифметика

- $\Sigma_f^{LIA} = \{+, -, 0, 1, \ldots\}$
- $\Sigma_p^{LIA} = \{<, =\}$
- Теория линейной арифметики $\mathcal{T}_{LIA}$ — множество Σ-предложений, истинных в стандартной модели арифметики
- Допускает ли теория $\mathcal{T}_{LIA}$ устранение кванторов?
  - Нет! Контрпример?
  - Знаем, что достаточно рассмотреть $\exists x(\alpha_0 \wedge \ldots \wedge \alpha_n)$
  - Предикат «y-чётное число»: $\exists x.y = x + x$
  - Предикат «y делится на 5»: $\exists x.y = x + x + x + x + x$
  - Тем не менее, как мы покажем, устранение кванторов допускается некоторым расширением теории $\mathcal{T}_{LIA}$ до большей сигнатуры

Немного истории

- Линейная арифметика — одна из самых ранних теорий, для которой была показана разрешимость. Мойжеш Пресбургер предложил алгоритм устранения кванторов для нее в 1929
  - студент известного логика Альфреда Тарского
  - Тарский предложил ему поработать над этим вопросом в качестве магистерской работы
- В то время этот результат был интересен математической логике и основаниям математики
- Только значительно позднее он нашел свое применение в автоматическом рассуждении
  - «Elementary bounds for presburger arithmetic» (Oppen, 1973)
  - «Theorem proving in arithmetic without multiplication» (Cooper, 1972)

Линейная целочисленная арифметика: соглашения

Для удобства, введем следующие сокращения:

- $t_1 \leq t_2, t_1 \geq t_2, t_1 > t_2$ для $t_1 < t_2 + 1, t_2 < t_1 + 1, t_2 < t_1$ соответственно
- $n \cdot t$ для $\underbrace{t + \ldots + t}_{n \text{ раз}}$
  - Речь идет об умножении на константу, в языке линейной арифметики нельзя перемножать произвольные термы!

Замечание

Эти символы являются только синтаксические сокращениями и служат для удобства. Они не расширяют сигнатуру $\mathcal{T}_{LIA}$ на самом деле

Расширение линейной целочисленной арифметики

- Расширим сигнатуру Σ_{LIA} до Σ^*_{LIA}, добавив бесконечное число предикатных символов $K \mid _$ для всех $K \geq 2$
- Соответственно, $\mathcal{T}^*_{LIA}$ есть множество Σ^*_{LIA}-предложений, истинных в стандартной модели арифметики, где предикатные символы $K \mid x$ интерпретируются как «$x \equiv 0 (\mathrm{mod}\ K)$»
  - Другими словами, $K \mid x$ означает «x делится без остатка на K» (можно читать «K делит x»)
- $\mathcal{T}^*_{LIA}$ допускает устранение кванторов!

О разрешимости линейной целочисленной арифметики

- Если мы построим алгоритм, устраняющий кванторы в $\mathcal{T}^*_{LIA}$, то докажем разрешимость выполнимости предложений в $\mathcal{T}_{LIA}$
  - Возьмем Σ^*_{LIA}-предложение φ
  - По определению, φ не имеет свободных переменных
  - Эквивалентная бескванторная формула ψ также не будет иметь свободных переменных

О разрешимости линейной целочисленной арифметики

- Если мы построим алгоритм, устраняющий кванторы в $\mathcal{T}^*_{LIA}$, то докажем разрешимость выполнимости предложений в $\mathcal{T}_{LIA}$
  - Возьмем Σ^*_{LIA}-предложение φ
  - По определению, φ не имеет свободных переменных
  - Эквивалентная бесквантворная формула ψ также не будет иметь свободных переменных
  - Получаем утверждение, не содержащее переменных, т.е. только арифметические выражения с конкретными числами, например $2 + 2 > 4 \vee 3 \mid (1 + 5)$
  - Их легко можно вычислить, проверив тем самым $\mathcal{T}^*_{LIA}$-выполнимость φ
  - Из $\mathcal{T}_{LIA} \subset \mathcal{T}^*_{LIA}$ получаем разрешимость $\mathcal{T}_{LIA}$

Линейная целочисленная арифметика: пример

Задача: устранить y из формулы

$$\exists y : (3y - 2w + 1 > -w) \wedge (2y - 6 < z) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

С чего начать?

Линейная целочисленная арифметика: пример

Задача: устранить y из формулы

$$\exists y : (3y - 2w + 1 > -w) \wedge (2y - 6 < z) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

С чего начать?

- Упростить формулу используя свойства арифметических операций

Линейная целочисленная арифметика: пример

Задача: устранить y из формулы

$$\exists y : (3y - 2w + 1 > -w) \wedge (2y - 6 < z) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

С чего начать?

- Упростить формулу используя свойства арифметических операций
- По доказанной ранее теореме, мы можем рассуждать *только* об устранении *одной* переменной под квантором существования из *конъюнкций литералов*

Линейная целочисленная арифметика: пример

Задача: устранить y из формулы

$$\exists y : (3y - 2w + 1 > -w) \wedge (2y - 6 < z) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

С чего начать?

- Упростить формулу используя свойства арифметических операций
- По доказанной ранее теореме, мы можем рассуждать *только* об устранении *одной* переменной под квантором существования из *конъюнкций литералов*
- К какому виду приводить термы?
- К какому виду приводить атомы?
- К какому виду приводить отрицания атомов?

Линейная целочисленная арифметика: нормальные формы термов

- Термы в Σ^*_{LIA} построены из переменных, целых чисел K, $+$, $-$, $K \cdot _$
- Очевидно, каждый такой терм можно привести к виду

$$K_0 + K_1 \cdot x_1 + \ldots + K_n \cdot x_n$$

  - $x_1, \ldots, x_n$ — *различные* переменные
  - K_0 — любая целочисленная константа (возможно, с минусом), K_i — любая целочисленная константа (возможно, с минусом) отличная от 0
- Будем называть такие термы *линейными*
- Важное свойство: $\mathcal{T}^*_{LIA} \models t_1 = t_2$ тогда и только тогда, когда нормальные формы t_1 и t_2 *синтаксически совпадают* (если договориться о порядке переменных)

Линейная целочисленная арифметика: нормальные формы литералов

$$\neg(t_1 < t_2) \text{ становится } t_2 < t_1 + 1$$
$$\neg(t_1 = t_2) \text{ становится } t_1 < t_2 \vee t_2 < t_1$$
$$t_1 = t_2 \text{ становится } t_1 < t_2 + 1 \wedge t_2 < t_1 + 1$$
$$\neg(K \mid t) \text{ становится } \bigvee_{i=1}^{K-1} K \mid t + i$$
$$t_1 < t_2 \text{ становится } 0 < t_2 - t_1$$

Замечание

- На практике равенства не переписываются, но нам будет так удобнее
- Чтобы убрать дизъюнкции, снова приводим формулу в ДНФ и распространяем квантор существования

Линейная целочисленная арифметика: пример

Задача: устранить y из формулы

$$\exists y : (3y - 2w + 1 > -w) \wedge (2y - 6 < z) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

Линейная целочисленная арифметика: пример

Задача: устранить y из формулы

$$\exists y : (3y - 2w + 1 > -w) \wedge (2y - 6 < z) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

Приведем в нормальную форму:

$$\exists y : (0 < -w + 3y + 1) \wedge (0 < -2y + z + 6) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

Линейная целочисленная арифметика: пример

Задача: устранить y из формулы

$$\exists y : (3y - 2w + 1 > -w) \wedge (2y - 6 < z) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

Приведем в нормальную форму:

$$\exists y : (0 < -w + \mathbf{3y} + 1) \wedge (0 < \mathbf{-2y} + z + 6) \wedge (4 \mid \mathbf{5y} + 1)$$

Произведем выравнивание коэффициентов около y. Наилучшее значение — $\text{НОК}(3, 2, 5) = 30$

Линейная целочисленная арифметика: пример

Задача: устранить y из формулы

$$\exists y : (3y - 2w + 1 > -w) \wedge (2y - 6 < z) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

Приведем в нормальную форму:

$$\exists y : (0 < -w + 3y + 1) \wedge (0 < -2y + z + 6) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

Произведем выравнивание коэффициентов около y. Наилучшее значение — $\text{НОК}(3, 2, 5) = 30$

$$\exists y : (0 < -10w + \mathbf{30y} + 10) \wedge (0 < \mathbf{-30y} + 15z + 90) \wedge (24 \mid 30y + 6)$$

Линейная целочисленная арифметика: пример

Задача: устранить y из формулы

$$\exists y : (3y - 2w + 1 > -w) \wedge (2y - 6 < z) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

Приведем в нормальную форму:

$$\exists y : (0 < -w + 3y + 1) \wedge (0 < -2y + z + 6) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

Произведем выравнивание коэффициентов около y. Наилучшее значение — $\text{НОК}(3, 2, 5) = 30$

$$\exists y : (0 < -10w + 30y + 10) \wedge (0 < -30y + 15z + 90) \wedge (24 \mid 30y + 6)$$

Теперь мы квантифицируем формулу по y, но во всех вхождениях используем только $30y$. Заменим $30y$ на x

Линейная целочисленная арифметика: пример

Задача: устранить y из формулы

$$\exists y : (3y - 2w + 1 > -w) \wedge (2y - 6 < z) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

Приведем в нормальную форму:

$$\exists y : (0 < -w + 3y + 1) \wedge (0 < -2y + z + 6) \wedge (4 \mid 5y + 1)$$

Произведем выравнивание коэффициентов около y. Наилучшее значение — $\text{НОК}(3, 2, 5) = 30$

$$\exists y : (0 < -10w + 30y + 10) \wedge (0 < -30y + 15z + 90) \wedge (24 \mid 30y + 6)$$

Теперь мы квантифицируем формулу по y, но во всех вхождениях используем только $30y$. Заменим $30y$ на x

Теперь мы можем квантифицировать формулу по x. *Но нам не годятся любые* x!
Только делящиеся на 30

$$\exists x : (0 < -10w + x + 10) \wedge (0 < -x + 15z + 90) \wedge (24 \mid x + 6) \wedge (30 \mid x)$$

Обособление устраняемой переменной в общем случае

- После приведения формулы в нормальную форму, хотим устранить y из конъюнкции $F(y)$ атомов двух видов:
  - $0 < t$
  - $K \mid t$

  где t — линейный терм.
- Чтобы устранить $\exists y$ из таких конъюнкций, хотим убедиться, что коэффициент около y либо 1, либо -1. Заметим, что для всех положительных целых чисел c
  - $0 < t$ эквивалентно $0 < c \cdot t$
  - $K \mid t$ эквивалентно $c \cdot K \mid c \cdot t$
- Пусть $K_1, \ldots, K_n$ — все коэффициенты около y в формуле. Пусть $M = \mathrm{HOK}(K_1, \ldots, K_n)$.
- Умножим каждый атом, в который y входит с коэффициентом K_i, на константу $M/|K_i|$. Получаем формулу вида $\exists y : F(M \cdot y)$
- Заменяя $M \cdot y$ на x, заключаем, что эта формула эквивалентна $\exists x : F(x) \wedge (M \mid x)$
  - При этом коэффициенты у вхождений x либо 1, либо -1

Верхние и нижние границы

- Итак, имеем формулу вида $\exists x : F(x)$, где x входит только с плюсом или минусом
- Рассмотрим атомы вида $0 < t$, где t — линейный терм. Если коэффициент около x в нём -1, перенесём x влево; если 1 — перенесём влево все остальные термы. Таким образом, получим формулу $F_1(x)$ вида

$$\bigwedge_{i=1}^{L} a_i < x \wedge \bigwedge_{j=1}^{U} x < b_j \wedge \bigwedge_{i=1}^{D} K_i \mid (x + t_i)$$

Верхние и нижние границы

- Итак, имеем формулу вида $\exists x : F(x)$, где x входит только с плюсом или минусом
- Рассмотрим атомы вида $0 < t$, где t — линейный терм. Если коэффициент около x в нём -1, перенесём x влево; если 1 — перенесём влево все остальные термы. Таким образом, получим формулу $F_1(x)$ вида

$$\bigwedge_{i=1}^{L} a_i < x \wedge \bigwedge_{j=1}^{U} x < b_j \wedge \bigwedge_{i=1}^{D} K_i \mid (x + t_i)$$

- Представим, что ограничения на делимость отсутствуют (т.е. $D = 0$). Чему эквивалентна эта формула?

Верхние и нижние границы

- Итак, имеем формулу вида $\exists x : F(x)$, где x входит только с плюсом или минусом
- Рассмотрим атомы вида $0 < t$, где t — линейный терм. Если коэффициент около x в нём -1, перенесём x влево; если 1 — перенесём влево все остальные термы. Таким образом, получим формулу $F_1(x)$ вида

$$\bigwedge_{i=1}^{L} a_i < x \wedge \bigwedge_{j=1}^{U} x < b_j \wedge \bigwedge_{i=1}^{D} K_i \mid (x + t_i)$$

- Представим, что ограничения на делимость отсутствуют (т.е. $D = 0$). Чему эквивалентна эта формула?
- $\max\limits_i a_i + 1 \leq \min\limits_j b_j - 1$. Как выразить это в нашем языке?

Верхние и нижние границы

- Итак, имеем формулу вида $\exists x : F(x)$, где x входит только с плюсом или минусом
- Рассмотрим атомы вида $0 < t$, где t — линейный терм. Если коэффициент около x в нём -1, перенесём x влево; если 1 — перенесём влево все остальные термы. Таким образом, получим формулу $F_1(x)$ вида

$$\bigwedge_{i=1}^{L} a_i < x \wedge \bigwedge_{j=1}^{U} x < b_j \wedge \bigwedge_{i=1}^{D} K_i \mid (x + t_i)$$

- Представим, что ограничения на делимость отсутствуют (т.е. $D = 0$). Чему эквивалентна эта формула?
- $\max\limits_i a_i + 1 \leq \min\limits_j b_j - 1$. Как выразить это в нашем языке?

$$\bigwedge_{i,j} a_i + 1 < b_j$$

Завершение устранения

- Есть альтернативный способ выразить предыдущее условие заменой $F_1(x)$ на $\bigvee_k F_1(t_k)$, где t_k не содержат x. Это общеупотребимая техника в устранении кванторов: если $F_1(t_k)$ выполняется, то очевидно, что выполняется и $\exists x : F_1(x)$
- Пусть $D = 0$ и $L > 0$. Какие термы t_i выбрать? Подсказка: нужно, чтобы один из них был равен $\max a_i + 1$

Завершение устранения

- Есть альтернативный способ выразить предыдущее условие заменой $F_1(x)$ на $\bigvee_k F_1(t_k)$, где t_k не содержат x. Это общеупотребимая техника в устранении кванторов: если $F_1(t_k)$ выполняется, то очевидно, что выполняется и $\exists x : F_1(x)$
- Пусть $D = 0$ и $L > 0$. Какие термы t_i выбрать? Подсказка: нужно, чтобы один из них был равен $\max a_i + 1$

$$\bigvee_{k=1}^{L} F_1(a_k + 1)$$

Завершение устранения

- Есть альтернативный способ выразить предыдущее условие заменой $F_1(x)$ на $\bigvee_k F_1(t_k)$, где t_k не содержат x. Это общеупотребимая техника в устранении кванторов: если $F_1(t_k)$ выполняется, то очевидно, что выполняется и $\exists x : F_1(x)$
- Пусть $D = 0$ и $L > 0$. Какие термы t_i выбрать? Подсказка: нужно, чтобы один из них был равен $\max a_i + 1$

$$\bigvee_{k=1}^{L} F_1(a_k + 1)$$

- Что делать, если $D > 0$?

Завершение устранения

- Есть альтернативный способ выразить предыдущее условие заменой $F_1(x)$ на $\bigvee_k F_1(t_k)$, где t_k не содержат x. Это общеупотребимая техника в устранении кванторов: если $F_1(t_k)$ выполняется, то очевидно, что выполняется и $\exists x : F_1(x)$
- Пусть $D = 0$ и $L > 0$. Какие термы t_i выбрать? Подсказка: нужно, чтобы один из них был равен $\max a_i + 1$

$$\bigvee_{k=1}^{L} F_1(a_k + 1)$$

- Что делать, если $D > 0$?

$$\bigvee_{k=1}^{L} \bigvee_{i=1}^{N} F_1(a_k + i)$$

Завершение устранения

- Есть альтернативный способ выразить предыдущее условие заменой $F_1(x)$ на $\bigvee_k F_1(t_k)$, где t_k не содержат x. Это общеупотребимая техника в устранении кванторов: если $F_1(t_k)$ выполняется, то очевидно, что выполняется и $\exists x : F_1(x)$
- Пусть $D = 0$ и $L > 0$. Какие термы t_i выбрать? Подсказка: нужно, чтобы один из них был равен $\max a_i + 1$

$$\bigvee_{k=1}^{L} F_1(a_k + 1)$$

- Что делать, если $D > 0$?

$$\bigvee_{k=1}^{L} \bigvee_{i=1}^{N} F_1(a_k + i)$$

- Чему равно N? $\mathrm{HOK}(K_1, \ldots, K_D)$

Особый случай

$$\bigwedge_{i=1}^{L} a_i < x \wedge \bigwedge_{j=1}^{U} x < b_j \wedge \bigwedge_{i=1}^{D} K_i \mid (x + t_i)$$

- Осталось рассмотреть последний вариант, когда $L = 0$
- Пусть $N = \mathrm{HOK}(K_1, \ldots, K_D)$.
- Заметим, что если $F_1(u)$ выполняется, то выполняется и $F_1(u - N)$
- Можно откинуть все ограничения кроме делимости. Получаем $F_2(x)$

$$\bigwedge_{i=1}^{D} K_i \mid (x + t_i)$$

- x устраняется простым переходом к

$$\bigvee_{i=1}^{N} F_2(i)$$

Пример

$$\exists x : (0 < -10w + x + 10) \wedge (0 < -x + 15z + 90) \wedge (24 \mid x + 6) \wedge (30 \mid x)$$

Пример

$$\exists x : (0 < -10w + x + 10) \wedge (0 < -x + 15z + 90) \wedge (24 \mid x + 6) \wedge (30 \mid x)$$

$$\bigvee_{i=1}^{120} (10w + i < 100 + 15z) \wedge (0 < i) \wedge (24 \mid 10w - 4 + i) \wedge (30 \mid 10w - 10 + i)$$

Результаты

- Мы закончили описание алгоритма устранения кванторов в $\mathcal{T}^*_{LIA}$
- Этот алгоритм вместе с обоснованием его корректности доказывают, что
  - линейная целочисленная арифметика допускает устранение кванторов (если добавить предикат делимости на константу)
  - выполнимость, общезначимость, логическое следствие, равносильность формул в LIA разрешимы
  - квантифицированные и бескванторные формулы в LIA имеют одинаковую выразительную силу
  - несколько других полезных свойств (например, наличие бескванторных интерполянтов Крейга)
- Существуют более эффективные алгоритмы, чем описанный (например, алгоритм Купера)

Теория плотных линейных порядков без концевых точек

Рассмотрим теорию с равенством и единственным предикатным символом $<$, аксиоматизируемую следующим образом:

(Антирефлексивность)	$\forall x : \neg(x < x)$
(Транзитивность)	$\forall x \forall y \forall z : (x < y \wedge y < z \to x < z)$
(Тотальность)	$\forall x \forall y : (x = y \vee x < y \vee y < x)$
(Плотность)	$\forall x \forall y : (x < y \to \exists z : x < z \wedge z < y)$
(Нет левого конца)	$\forall x \exists y : (y < x)$
(Нет правого конца)	$\forall x \exists y : (x < y)$

Пример: теория рациональных чисел с символом $<$, интерпретируемым обычным образом

Устранение кванторов

Теорема

Теория плотных линейных порядков без концевых точек допускает устранение кванторов

Доказательство

- Рассмотрим $\varphi \stackrel{\text{def}}{=} \exists x(\beta_0 \wedge \ldots \wedge \beta_l)$, где каждый β_i — литерал.
- Заметим, что атомарные формулы могут быть только двух видов: $u = v$ и $u < v$
- Пользуясь аксиомой тотальности, можно устранить отрицательные литералы из φ
  - $\neg(u < v) \rightsquigarrow v = u \vee v < u$
  - $\neg(u = v) \rightsquigarrow u < v \vee v < u$
- Конвертируя результат в ДНФ и распространяя квантор существования, получаем дизъюнкцию формул вида $\psi \stackrel{\text{def}}{=} \exists x : (\alpha_0 \wedge \ldots \wedge \alpha_p)$, где все α_i — атомарные формулы

Устранение кванторов

Теорема

Теория плотных линейных порядков без концевых точек допускает устранение кванторов

Доказательство

- Если некоторый α_i — равенство $x = x$, мы можем его выбросить
- Если α_i — равенство $x = v$, можно заменить x всюду в области действия квантора на v, устранив как α_i, так и сам квантор
  - Этот шаг оправдывается логической эквивалентностью $\exists x(x = v \wedge \varphi[x, v]) \leftrightarrow \varphi[v, v]$

Устранение кванторов

Теорема

Теория плотных линейных порядков без концевых точек допускает устранение кванторов

Доказательство

- Оставшиеся атомы имеют вид $x < x$, $x < u$ и $v < x$, где u и v отличны от x
- По антирефлексивности, можно заменить $x < x$ на $\bot$
- Оставшуюся формулу можно переписать в виде

$$\exists x : (\bigwedge_i u_i < x \wedge \bigwedge_j x < v_j)$$

- Эта формула эквивалентна $\bigwedge_{i,j} u_i < v_j$. Почему?

Метод Луса-Вейспфеннинга

Пусть $\varphi(\overline{y}) \equiv \exists \overline{x}.\varphi_m(\overline{x}, \overline{y})$

- Без потери общности можно считать, что φ_m в ННФ, и что x входит только в литералы вида $\ell < x$, $x < u$ и $x = e$
- Пусть $\mathit{lits}(\varphi_m)$ обозначает множество литералов φ_m

Метод Луса-Вейспфеннинга:

$$\exists x.\varphi_m \sim \bigvee_{(x=e)\in \mathit{lits}(\varphi_m)} \varphi_m[e] \vee \bigvee_{(\ell<x)\in \mathit{lits}(\varphi_m)} \varphi_m[\ell + \varepsilon] \vee \varphi_m[-\infty]$$

Виртуальная подстановка

$$(x < t)[-\infty] := \lim_{r \to -\infty} (r < t) = \top$$
$$(x \leq t)[-\infty] := \lim_{r \to -\infty} (r \leq t) = \top$$
$$(x > t)[-\infty] := \lim_{r \to -\infty} (r > t) = \bot$$
$$(x \geq t)[-\infty] := \lim_{r \to -\infty} (r \geq t) = \bot$$
$$(x = t)[-\infty] := \lim_{r \to -\infty} (r = t) = \bot$$
$$(x \neq t)[-\infty] := \lim_{r \to -\infty} (r \neq t) = \top$$

Виртуальная подстановка

$$(x < t)[u + \varepsilon] := \lim_{0 \leftarrow \varepsilon} (u + \varepsilon < t) = (u < t)$$

$$(x \leq t)[u + \varepsilon] := \lim_{0 \leftarrow \varepsilon} (u + \varepsilon \leq t) = (u < t)$$

$$(x > t)[u + \varepsilon] := \lim_{0 \leftarrow \varepsilon} (u + \varepsilon > t) = (u \geq t)$$

$$(x \geq t)[u + \varepsilon] := \lim_{0 \leftarrow \varepsilon} (u + \varepsilon \geq t) = (u \geq t)$$

$$(x = t)[u + \varepsilon] := \lim_{0 \leftarrow \varepsilon} (u + \varepsilon = t) = \bot$$

$$(x \neq t)[u + \varepsilon] := \lim_{0 \leftarrow \varepsilon} (u + \varepsilon \neq t) = \top$$

Проекция на основе моделей

MBP — Model-Based Projection

Пусть $\varphi(\overline{y})$ — формула вида $\exists \overline{x}.\varphi_m(\overline{x}, \overline{y})$

Пусть $M \vDash \varphi_m$. Тогда

- $MBP(M, \overline{x}, \varphi_m)$ возвращает формулу со свободными переменными $\overline{y}$
- $M \vDash MBP(M, \overline{x}, \varphi_m)$
- $MBP(M, \overline{x}, \varphi_m) \vDash \varphi$
- Существует конечное множество $\{M_1, \ldots, M_n\}$ моделей φ_m, т.ч.

$$\varphi \sim \bigvee_{i=1}^{n} MBP(M_i, \overline{x}, \varphi_m)$$

MBP: общая часть для всех теорий

$$MBP(M, \varnothing, \varphi_m) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi_m$$

$$MBP(M, \overline{x}, \varphi_m) \stackrel{\text{def}}{=} MBP(M, \overline{x}, \bigwedge_{a \text{ — атом } \varphi_m} sign(M, a))$$

$$MBP(M, x\overline{x}', \varphi_m) \stackrel{\text{def}}{=} MBP(M, x, MBP(M, \overline{x}', \varphi_m))$$

$$MBP(M, x, \varphi \wedge \psi) \stackrel{\text{def}}{=} MBP(M, x, \varphi) \wedge \psi, \text{ если } x \text{ не входит в } \psi$$

Здесь

$$sign(M, a) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} a, \text{ если } M \vDash a \\ \neg a, \text{ иначе} \end{cases}$$

MBP: вещественная арифметика

Метод Луса-Вейспфеннинга:

$$\exists x.\varphi_m \sim \bigvee_{(x=e)\in lits(\varphi_m)} \varphi_m[e] \vee \bigvee_{(\ell<x)\in lits(\varphi_m)} \varphi_m[\ell+\varepsilon] \vee \varphi_m[-\infty]$$

$$MBP(M,x,\varphi_m) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \varphi_m[e], & \text{если } (x=e)\in lits(\varphi_m) \text{ и } M\vDash x=e \\ \varphi_m[\ell+\varepsilon], & \text{если } (\ell<x)\in lits(\varphi_m) \text{ и } M\vDash \ell<x, \\ & \text{и для всех } \ell'<x\in lits(\varphi_m).M\vDash((\ell'<x)\to(\ell'<\ell)) \\ \varphi_m[-\infty], & \text{иначе} \end{cases}$$

Экстенсиональная теория массивов над линейной целочисленной арифметикой: напоминание

- $\Sigma_f^{ALIA} = \Sigma_f^{LIA} \cup \{select, store\}$, $ar(select) = 2, ar(store) = 3$
- Аксиомы массивов Маккарти

$$\forall a, i, v : select(store(a, i, v), i) = v$$
$$\forall a, i, j, v : i \neq j \rightarrow select(store(a, i, v), j) = select(a, j)$$

- Аксиома экстенсиональности:

$$\forall a, b : \big(\forall i : select(a, i) = select(b, i)\big) \rightarrow a = b$$

- Каждый терм имеет свой *сорт* (аналог типа в программировании)
  - Например, в аксиомах выше, i, j, v, $select(\cdot, \cdot)$ имеют сорт $\mathbb{Z}$, a и b, $store(\cdot, \cdot, \cdot)$ имеют сорт $A[\mathbb{Z}, \mathbb{Z}]$

Обозначения

- $\exists^*\forall^*$-фрагментом языка первого порядка будем называть те формулы, у которых существует предваренная нормальная форма

$$\exists x_1 \dots \exists x_n \forall y_1 \dots \forall y_m : \varphi,$$

  где φ — матрица
- Иными словами, в этот фрагмент входят все такие формулы, у которых никакой квантор существования не находится в области действия квантора всеобщности

Обозначения

- $\exists^*\forall^*$-фрагментом языка первого порядка будем называть те формулы, у которых существует предваренная нормальная форма

$$\exists x_1 \dots \exists x_n \forall y_1 \dots \forall y_m : \varphi,$$

  где φ — матрица
- Иными словами, в этот фрагмент входят все такие формулы, у которых никакой квантор существования не находится в области действия квантора всеобщности
- Аналогично, можно определять другие фрагменты, например, $\exists^*\forall\exists$, которому соответствуют формулы с ПНФ

$$\exists x_1 \dots \exists x_n \forall y \exists z : \varphi$$

Обозначения

- $\exists^*\forall^*$-фрагментом языка первого порядка будем называть те формулы, у которых существует предваренная нормальная форма

$$\exists x_1 \dots \exists x_n \forall y_1 \dots \forall y_m : \varphi,$$

  где φ — матрица
- Иными словами, в этот фрагмент входят все такие формулы, у которых никакой квантор существования не находится в области действия квантора всеобщности
- Аналогично, можно определять другие фрагменты, например, $\exists^*\forall\exists$, которому соответствуют формулы с ПНФ

$$\exists x_1 \dots \exists x_n \forall y \exists z : \varphi$$

- Если речь идет о многосортной теории, то под квантором можно указывать сорт переменной, например, $\exists^*\forall^*_{\mathbb{Z}}$

Разрешимый фрагмент теории массивов

Рассмотрим следующее *подмножество* фрагмента $\exists^*\forall^*_{\mathbb{Z}}$

- Возьмем предложение в теории массивов из $\exists^*\forall^*_{\mathbb{Z}}$-фрагмента. Без потери общности, можем считать что предложение находится в ПНФ

$$\exists x_1 \dots \exists x_n \forall y_1 \dots \forall y_m : \varphi,$$

- Будем называть $x_1, \dots, x_n$ $\exists$-переменными, а $y_1, \dots, y_m$ — $\forall$-переменными

Разрешимый фрагмент теории массивов

Рассмотрим следующее *подмножество* фрагмента $\exists^*\forall^*_{\mathbb{Z}}$

- Будем рассматривать только формулы, матрицы которых имеют вид $\varphi_I(\vec{i}) \to \varphi_V(\vec{i})$
  - Кванторы всеобщности только над *индексными переменными*
  - φ_I — *ограничение на индексные переменные* — формула без кванторов и отрицаний, *все* термы которой — либо произвольный LIA-терм, не содержащий $\forall$-переменных, либо $\forall$-переменная в чистом виде (т.е. не являющаяся аргументом какого-то функционального символа, т.е., например, если i — $\forall$-переменная, то употребление $i + 1$ запрещено)
  - φ_V — бескванторное *ограничение на считанные значения*. $\forall$-переменные разрешено употреблять только как индексы в *select* и *store*; термы с результатами чтения запрещено использовать как индексы, т.е., например, $select(a, select(a, i))$ употреблять запрещено

Разрешимый фрагмент теории массивов

Экзистенциально замкнутые булевы комбинации формул вида

$$\exists \vec{x} \forall \vec{i} : (\varphi_I(\vec{i}) \to \varphi_V(\vec{i}))$$

с описанными ограничениями и произвольных бесквантворных формул $\mathcal{T}_{ALIA}$ и составляют интересующий нас разрешимый фрагмент

Разрешимый фрагмент теории массивов: примеры

- Равенство массивов:
$$\forall i : select(a, i) = select(b, i)$$
- Равенство массивов на интервале $[l, u]$:
$$\forall i : l \leq i \leq u \rightarrow select(a, i) = select(b, i)$$
- Сортированность на интервале $[l, u]$:
$$\forall i, j : l \leq i \leq j \leq u \rightarrow select(a, i) \leq select(a, j)$$
- Массив a можно разбить на два интервала $[l_1, u_1]$ и $[l_2, u_2]$ длины как минимум 10 таким образом, что все элементы первого интервала не превосходят элементов второго интервала:
$$\exists l_1, l_2, u_1, u_2 \forall i, j : l_1 \leq i \leq u_1 < l_2 \leq j \leq u_2 \wedge$$
$$u_1 - l_1 \geq 10 \wedge u_2 - l_2 \geq 10 \rightarrow select(a, i) \leq select(a, j)$$

Разрешающая процедура

- Что мы умеем решать на данный момент:
  - бесквантерные формулы над массивами через сведение к $\mathcal{T}_{EUF}$ и вычисление конгруэнтного замыкания
  - линейную арифметику
  - их комбинацию применением процедуры Нельсона-Оппена к очищенной формуле
  - сколемизировать кванторы существования
- Таким образом, единственное, что нужно сделать — предъявить процедуру устранения кванторов всеобщности для $\forall i(\varphi_I(i) \to \varphi_V(i))$

Устранение кванторов

- В линейной целочисленной арифметике и теории плотных линейных порядков без концевых точек нам удавалось выбрать конечное множество термов $t_1, \ldots, t_n$ такое, что $\exists x.F(x)$ «покрывалось» дизъюнкциями $\bigvee_i F(t_i)$
- Как устранить квантор всеобщности?

Устранение кванторов

- В линейной целочисленной арифметике и теории плотных линейных порядков без концевых точек нам удавалось выбрать конечное множество термов $t_1, \ldots, t_n$ такое, что $\exists x.F(x)$ «покрывалось» дизъюнкциями $\bigvee_i F(t_i)$
- Как устранить квантор всеобщности?
  - выбрать конечное множество термов $t_1, \ldots, t_n$ такое, что $\forall x.F(x)$ «покрывается» конъюнкциями $\bigwedge_i F(t_i)$

Устранение кванторов

Как проделать это для нашего фрагмента теории массивов?

- Кванторы существования описывают поведение массива «в одной точке»
- Кванторы всеобщности описывают поведение массива «на интервале»
- Из-за сильных ограничений на использование индексирования $\forall$-переменными и результатов чтений массивов, проверка поведения на интервале сводится к проверке поведения на его концах!

Процедура устранения кванторов

Определение

Читающее множество $\mathcal{T}_{ALIA}$-формулы ψ, обозначаемое $\mathcal{R}$ — множество термов t, отличных от $\forall$-переменной, такое что $select(\cdot, t)$ или $store(\cdot, t, \cdot)$ входит в ψ

Определение

Множество границ $\mathcal{T}_{ALIA}$-формулы $\varphi_I(\vec{i}) \to \varphi_V(\vec{i})$, обозначаемое $\mathcal{B}$ — множество корневых LIA-термов формулы φ_I (т.е. таких LIA-термов, родитель которых уже не LIA-терм) за исключением $\forall$-переменных

Определение

Для формулы ψ из рассматриваемого фрагмента, определим

$$I_\psi(x) = \begin{cases} \{0\}, \text{ если } & \mathcal{R} = \mathcal{B} = \varnothing \\ \mathcal{R} \cup \mathcal{B}, \text{ иначе} & \end{cases}$$

Процедура устранения кванторов

Итак, пусть есть формула

$$\psi \stackrel{\text{def}}{=} \forall i(\varphi_I(i) \to \varphi_V(i))$$

Перепишем её в

$$\psi' \stackrel{\text{def}}{=} \bigwedge_{i \in I_\psi} (\varphi_I(i) \to \varphi_V(i))$$

Эти 2 формулы эквивыполнимы!

- Корректность очевидна: если $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима ψ, то $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима и ψ'
- Нужно обосновать полноту, т.е. если $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима ψ', то $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима и ψ

Процедура устранения кванторов: полнота

Теорема

Если ψ' $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима, то и ψ $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима

Доказательство

- Пусть $M \vDash \psi'$. Хотим сконструировать $N \vDash \psi$.
- Построим по модели M *оператор проекции* $\pi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$
- $\pi(z) = M[\![t]\!]$, где $t \in I_\psi$ такой, что
  - либо $M[\![t]\!] \leq z$ и $\forall s \in I_\psi : (M[\![s]\!] \leq M[\![t]\!] \vee M[\![s]\!] > z)$
  - либо $M[\![t]\!] > z$ и $\forall s \in I_\psi : (M[\![s]\!] \geq M[\![t]\!])$
- Другими словами, оператор проекции выбирает ближайшую соседнюю точку среди I_ψ с приоритетом к левым соседям

Процедура устранения кванторов: полнота

Теорема

Если ψ' $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима, то и ψ $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима

Доказательство

- Начнем строить N: назначим $N(x) \stackrel{\text{def}}{=} M(x)$ для всех сколемизированных констант сорта $\mathbb{Z}$ (т.е. M и N интерпретируют одинаково все, кроме констант массивов)
  - Очевидно, M и N определяют один и тот же оператор π
- Завершим построение N определением интерпретаций массивов: положим $N(a) \stackrel{\text{def}}{=} \{z \mapsto M(a)(\pi(z))\}$
- Осталось показать $N \vDash_{ALIA} \psi$

Процедура устранения кванторов: полнота

Теорема

Если ψ' $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима, то и ψ $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима

Доказательство

- Возьмём произвольный z. Нужно показать, что $N \vDash_{ALIA} \varphi_I(z) \to \varphi_V(z)$
- Хотим показать это в несколько шагов:

$$N \vDash_{ALIA} \varphi_I(z) \to \varphi_I(\pi(z)) \to \varphi_V(\pi(z)) \leftrightarrow \varphi_V(z)$$

- Средняя импликация очевидна: π всегда проектирует z на какой-то элемент I_ψ, а в посылке теоремы мы потребовали истинность этой импликации на всех элементах I_ψ

Процедура устранения кванторов: полнота

Теорема

Если ψ' $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима, то и ψ $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима

Доказательство

- Т.к. φ_I не содержит отрицаний, для $\varphi_I(z) \to \varphi_I(\pi(z))$ достаточно показать, что каждый истинный атом в $\varphi_I(\pi(z))$ влечется соответствующим атомом в $\varphi_I(z)$
- Это так, потому что все атомы в $\varphi_I(z)$ имеют вид $l \bullet m$, где l (симметрично, m) либо z, либо терм, не содержащий z и находящийся в I_ψ:
  - Можно считать, что все атомы $l < m$ представлены в виде $l \leq m - 1$
  - например, для атомов вида $l \leq m$, если $N[\![l]\!] \leq N[\![m]\!]$, то по определению π, $\pi(N[\![l]\!]) \leq \pi(N[\![m]\!])$
  - для равенств, $N[\![l]\!] = N[\![m]\!]$ *тогда и только тогда*, когда $\pi(N[\![l]\!]) = \pi(N[\![m]\!])$
  - это исключает возможность $N[\![l]\!] < N[\![m]\!]$ с $\pi(N[\![l]\!]) = \pi(N[\![m]\!])$

Процедура устранения кванторов: полнота

Теорема

Если ψ' $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима, то и ψ $\mathcal{T}_{ALIA}$-выполнима

Доказательство

- $N \vDash_{ALIA} \varphi_V(z) \leftrightarrow \varphi_V(\pi(z))$ тривиально по построению N:
  - вспомним, что интерпретация массивов в N построена с помощью π
  - в частности, $N(a)(z) = N(a)(\pi(z))$

В результате

- Мы показали, что описанный фрагмент теории массивов с линейной арифметикой разрешим
- Выполнимость в этом фрагменте NP-полна
- Изменение ограничения на вид кванторных приставок с $\exists^*\forall^*_{\mathbb{Z}}$ на $\exists^*\forall_{\mathbb{Z}}\exists_{\mathbb{Z}}$ делает фрагмент неразрешимым
- Разрешение на использование вложенного индексирования массивов делает фрагмент неразрешимым
- Разрешение на использование чтений массивов в φ_I делает фрагмент неразрешимым
- Разрешение на использование даже $i + 1$ для $\forall$-переменной i в индексах делает фрагмент неразрешимым
- Тем не менее, немало полезных свойств можно доказывать и в этом фрагменте (см. примеры выше)